

青少年“近视人格”及其城乡差异 ——来自中国教育追踪调查的经验证据

杜思慧, 徐万蓉

(北京大学 教育经济研究所/教育学院, 北京 100871)

摘要:现阶段, 注重青少年非认知能力提升已成为国际共识, 而我国城乡青少年非认知能力发展差距长期存在。本研究聚焦青少年群体高发的视力健康问题, 基于大五人格框架, 运用2013-2014、2014-2015学年中国教育追踪调查(CEPS)数据, 通过双重差分法、倾向值匹配双重差分法, 评估两期调查间近视对青少年人格特质的作用效应, 并探讨其间的城乡差异。研究发现, 整体而言, 近视对个体的外倾性、宜人性有显著负向影响, 对神经质有显著正向影响, 对开放性、尽责性无显著影响。“近视人格”在城市学生中突出表现为外倾性、宜人性的显著下降, 在农村学生中显著表现为神经质的显著上升。本研究进一步推断相关现象的可能成因, 提出及时监测学生视力健康状况、着重关注城市近视学生在校活动参与情况、有效关怀农村近视学生内在情绪体验等对策建议。

关键词: 青少年; 近视; 人格; 非认知能力; 城乡差异

中图分类号: G478.2 **文献标识码:** A **doi:**10.3969/j.issn.1005-2232.2024.02.005

一、引言

近十余年来, 伴随着新人力资本理论的兴起与演进, 非认知能力(Non-cognitive Skills)逐步从学术和实践的边缘走向中心。有别于智商、学业成就等认知能力, 非认知能力既是个体成功的决定要素, 也具有广泛的经济及社会价值^[1,2]。因非认知能力在儿童发展后期具有高度可塑性, 注重青少年群体有关能力投资和干预已成为国际共识^[3,4]。

在相应探索与实践中, 我国城乡青少年的非认知能力发展差距问题始终是关注焦点。早期以“人格”或“人格特质”概念集中出现于心理学领域的非认知能力研究表明, 我国城乡学生的典型人格表现差异显著, 乡村学生较城市学生更为内向, 社会成熟程度及现代性偏低^[5,6]。2016年全国范围抽样调查数据及2021年《中国青少年社会与情感能力发展水平报告》进一步通过综合评估发现, 城市学生的交往、开放、协作、情绪调节等多项能力得分显著更高^[7,8]。为提高总体水平, 弥合相对落差, 厘定影响青少年非认知能力及其城乡差异的关键成因, 是新时代教育改革注重多维能力、多元素养的应有之义和实践之需^[9]。

当前, 个人禀赋、家庭投入、学校环境之于青少年非认知能力的重要作用已被新近研究频频证实^[10-12], 但体质健康要素的可能影响并未在其中得到充分讨论, 仅有少数文献通过论述体育锻炼的

收稿日期: 2024-02-29

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《经济高质量发展下教育资源配置研究》(项目编号: 22JJD880004)。

通讯作者: 徐万蓉, E-mail: wxu@stu.pku.edu.cn

积极影响作为间接佐证^[13,14]。而在新人力资本理论的核心框架中,由健康状况指向非认知能力的作用路径合乎学理逻辑,但仍有待更多经验证据予以支撑^[15]。

值得注意的是,“共同呵护好孩子的眼睛”是我国健康教育的长期工作重心之一^[16]。现阶段,我国青少年正身处“近视狂潮”(Myopia Boom)之中^[17],近视率居世界第一^[18]。据2021年全国学生常见病和健康影响因素监测结果,视力健康问题在城乡范围内均有明显表现,我国分城乡初中生、高中生近视检出率已接近甚至超出七成^[19]。并且,早在上世纪初,医学领域便有“近视人格”(Myopic Personality)说法出现,指代近视者有内向、害羞、不善交际的特质^[20]。其后也陆续有补充性研究指出并验证“视觉缺陷往往会在受其困扰的个体身上形成特定类型的特征或性格”^[21,22],初步说明近视对个体非认知能力发展确有影响。

循此逻辑,以上各类事实之间有无因果关联?青少年群体内是否存在特定类型的“近视人格”?“近视人格”是否在城乡学生中有不同表现?本研究试图基于大五人格框架(Big Five Model),借助全国性中学生教育追踪调查数据,对此进行定量检验。相关结果有望对话新人力资本理论关于健康与非认知能力关系的讨论,扩充青少年近视后果性研究内容,厘清青少年人格发育和精神成长的总体化和差异化规律,进而为细化相关健康管理与教育工作提供循证参考。

二、文献综述

(一) 大五人格框架

《神经精神病学辞典》将“人格”释义为“即个性,指标志着一个人独特的待人接物的适应模式的生活方式,表现为根深蒂固的思维、情感和行为类型”^[23]。为对人格进行清晰的刻画与归类,荣格人格八因素分类、卡特尔十六因素分类、艾森克人格三因素分类、大五人格分类等代表性思想相继在学界产生深远影响。其中,大五人格分类是最具影响的人格研究范式,因其综合性、包容性特点及较理想的解释力,已在国内外非认知能力研究领域得到广泛应用^[4]。

参照OECD和国内学者的诠释^[8,24,25],大五人格框架可从以下维度测评青少年个体人格特征:第一,外倾性(extraversion),指代精力充沛、自信水平高的倾向,高分特征包括主动、健谈、乐群,低分特征包括被动、安静、保留;第二,宜人性(agreeableness),指代友好、亲社会和公共性的倾向,高分特征包括信任、宽容、利他,低分特征包括多疑、刻薄、无情;第三,神经质(neuroticism),指代情绪不稳定、负面化的倾向,高分特征包括焦虑、紧张、暴躁,低分特征包括冷静、自在、满足;第四,开放性(openness),指代愿意尝试新事物、接受新思想的倾向,高分特征包括富有好奇心、创造力、求知欲,低分特征包括事实定向、偏好熟悉环境;第五,尽责性(conscientiousness),指代促进任务和目标导向的倾向,高分特征包括自律、有条理、追求成就,低分特征包括无序、不专心、缺乏抱负。

(二) 青少年“近视人格”实证发现

现有研究普遍认为,人格特质受到遗传因素和环境因素的共同影响^[26]。青少年近视问题本就兼有先天性和后天性的可能,或可在全生命周期内作用于个体人格的形成及完善。“近视人格”假说则更具针对性和肯定性地提出,近视及与之密不可分的视物模糊、用眼不适、配镜行为等生活体验能够改变某些或某类人格特质,即近视对人格发展兼有直接效应和间接效应。

当下,实证研究较多地支持近视者与非近视者的人格发展差异。早期综述性文献指出,内向、成就需要等特质与近视问题统计相关,亦有“近视的心理特征是近视发展的必然结果”的论断^[27]。近期研究也发现,近视者显著更偏好熬夜且主观幸福感更低^[28],焦虑水平更高^[29,30],强迫、人际敏感

等症状更突出^[31]等。这些行为或心理差异在一定程度上反映出“近视人格”的形成趋势，释放特定特质发生转变的早期信号。

除前述聚焦特定心理状态的经验分析外，另有相关文献致力于借助专门化人格测评工具对“近视人格”的全貌进行系统性考察，以捕捉其间更为细致和全面的特征变化。例如，国外学者较早地运用大五人格框架开展“近视人格”检验。已有研究在处于青少年末期的大学生群体中发现，视力不良个体的外倾性显著更低^[32,33]。另有学者在包含青少年双胞胎在内的样本中发现，近视者偏内向的观点并不成立，仅与尽责性显著正相关，并对近视与人格间的关联持保守态度^[34]。国内与之对话的文献多基于其他人格测评工具开展，同样能够在一定程度上佐证近视影响个体人格特质的可能性。一项沈阳市高中生的卡特尔十六因素调查结果表明，近视学生具有高敏感、低稳定、低怀疑的特点^[35]。另一项唐山市高中生的艾森克人格三因素测量结果显示，正常视力学生以外向型人格居多，而近视学生以神经质型人格居多^[36]。

由此可知，既有证据较为一致地认定“近视人格”确实存在，但其外显形式尚未得到精准、充分的解读，其中的群体异质性表现更少有涉及，有待进一步阐明。

（三）青少年近视与人格发展的城乡差异

城乡差异是我国学生体质健康调查和青少年近视研究的关注要点之一^[37]。卫健委等部门的公开监测数据和研究者自采抽样数据均已展现青少年近视检出率的城乡分化，总体表现为城市学生近视情况更为普遍且高度近视比重较大、农村学生近视率快速上升但以中低度近视居多^[19,38]。此外，两类学生的近视差异并不局限于统计结果，在出现时间、矫治情况方面亦有不同表现。例如，由于电子产品接触时间早晚、饮食结构、学业压力等近视暴露环境差异，城市学生的近视发病时间可能更早、发展过程可能更长^[39]。与之相比，农村视力不良学生的配镜率显著更低，矫正情况欠佳^[40]，个人、家庭或学校健康意识不足^[41]，甚至存在班级单位内配镜比例的“低水平稳态”^[42]。

与此同时，在青少年人格特征的城乡对比方面，现有文献已通过中小学在读或大学入学的测评数据，得出农村学生回避型、强迫型、抑郁型、偏执型等人格障碍出现率更高^[43,44]，以及城市学生活动性、支配性、创造性、尽责性、自控力等人格特质相对凸显^[45-48]的整体性结论。考虑到人格特质在短时间跨度内的相对稳定性和延续性^[26,49]，两类学生在青少年阶段的人格特质可能有所分化。

综合来看，城乡青少年学生在视力状态和人格发展方面均呈相异趋势。结合“近视人格”相关发现再做推断，二者在个性特质方面的部分结果差异可能是不同的近视发生概率、应对方式和演变过程所致。换言之，“近视人格”即便在城乡青少年群体中同时存在，其具体表现也可能存在程度差异甚至类型差异。

（四）文献小结

如前所述，国内外学者已利用成熟的人格心理学测量框架，就青少年“近视人格”是否存在进行实证尝试，得出肯定性结论并初步掌握大致变化趋向。

但从研究设计来看，现有研究一方面多使用部分地区、单一时段的自主调研数据和相关性层面的量化方法开展，样本量较小，无法从健康要素与能力要素的双向互反关系中识别单向因果影响^[4,15]；另一方面暂未涉及针对性的群体差异分析，结论有效性仍有待验证，表现多样性亦有待廓清。故此，本研究将创新性地使用全国性、双时期数据和双重差分法、倾向值匹配双重差分法，对青少年“近视人格”问题进行因果推断，并构造城乡分样本挖掘相应的异质性表现。

三、研究方法

(一) 数据来源

本研究实证数据来自 2013–2014、2014–2015 学年中国教育追踪调查 (China Education Panel Survey, CEPS)。该项目由中国人民大学中国调查与数据中心设计实施, 以 2013–2014 学年为基线, 以七年级和九年级两个同期群为调查起点, 其中九年级为实验性测试样本。2014–2015 学年, 基线调查时的七年级学生再次参与追踪调查。依据样本个体、班级、学校编码, 可实现基线与追访结果的匹配互补。

借鉴已有研究的准实验设计思路^[50,51], 本研究以七至八年级间近视作为“外生冲击”, 考察其对青少年人格特质的影响。在实际操作中, 首先保留同时参与两期调查的学生, 进而剔除基线期近视的个体, 留存基线期末近视、追访期近视和基线期末近视、追访期末近视的两类样本构造短面板数据, 以前者为处理组, 后者为对照组, 估计七至八年级间近视对学生各项人格特质的因果效应。

(二) 变量介绍

1. 被解释变量

本研究的被解释变量为一组反映学生人格特质的指标。以大五人格框架为基准, 本研究参考国内学者的操作化方案^[13,52], 从基线和追访问卷中抽取表 1 所示题项的作答结果, 进而通过先取均值、再做 Z 分数算法标准化处理的方式, 消除题项数量和作答结果的影响, 判断个体某项人格得分在总体分布中的相对位置, 形成五类人格特征的有效代理变量。

表 1 指标对应题项

指标	题项
外倾性	1.“我经常参加学校或班级组织的活动”。
宜人性	1.“我对这个学校的人感到亲近”;2.“班里大多数同学对我很友好”;3.“我所在的班级班风良好”。
神经质	1.“在过去的七天内感到沮丧”;2.“在过去的七天内感到抑郁/消沉得不能集中精力做事”;3.“在过去的七天内感到不快乐”;4.“在过去的七天内感到生活没有意思”;5.“在过去的七天内感到悲伤”;6.“我在这个学校感到无聊”。
开放性	基线:1.“我能够很清楚地表述自己的意见”;2.“我的反应能力很迅速”;3.“我能够很快学会新知识”;4.“我对新鲜事物很好奇”;5.“我希望能去另外一个学校”。 追访:1.“应对不良情绪,我通常很快可以自己调整过来”;2.“我通常很快可以在别人的帮助下调整过来”;3.“如果我处理事情的方法不对,我会尽量想别的办法解决”;4.“即使情况很糟糕,我也能保持镇静”;5.“我希望能去另一个学校”。
尽责性	1.“就算身体有点不舒服,或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学”;2.“就算是不喜欢的功课,我也会尽全力去做”;3.“就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做”;4.“我对自己的未来有信心”。

2. 核心解释变量

本研究的核心解释变量即为前文介绍的两期调查间近视情况。该变量被设定为二值虚拟变量, 通过两期调查中“你是否近视”一题的作答结果识别。在完成研究所需样本筛选的前提下, 若个体基线期末近视、追访期近视, 则取值为 1, 若个体在两个调查期内均未近视, 则取值为 0。

3. 控制变量与匹配变量

本研究选取的控制变量包括一组个体、家庭特征, 含性别、户口、同胞数、寄宿、父母同住、家庭经济条件、父母最高受教育年限、父母教育期望, 班级、学校特征的影响, 将通过班级固定效应加以控制。

为实现后续匹配需求, 研究还选取了一组影响个体两期调查间是否近视的特征指标, 包括与控制变量重叠的性别、同胞数、家庭经济条件、父母最高受教育年限, 以及新增的成绩排名、视屏时间、运动时间、同伴近视率和学校所在地类型信息。

4. 分组变量

本研究进一步依据学校所在地类型信息生成城乡学生分组。学校位于中心城区、边缘城区的学生被定义为城市学生，学校位于农村、乡镇、城乡结合部的学生被定义为农村学生，相应信息存储于是否为城市学生变量内。相较于户籍信息，此种划分方式更贴近于个体的就学和生活情境，更能反映学生的近视环境暴露差异和人格特征题项的得分特点。

(三) 计量策略

1. 双重差分法 (DID)

本研究首先以双重差分法 (DID) 为基准策略，通过下式估计七至八年级间近视带来的人格特质变化：

$$Personality_{it} = \beta_0 + \beta_1 Myopia_i + \beta_2 Period_t + \beta_3 Myopia_i \times Period_t + \beta_4 C_{it} + \mu_{it}$$

其中，下标 i 和 t 分别代表个体和年级。 $Personality_{it}$ 为人格特质得分， $Myopia_i$ 为近视情况， $Period_t$ 为调查期，在基线期取值为 0，追访期取值为 1。 $Myopia_i \times Period_t$ 为近视情况与调查期的交互项，其系数 β_3 用以衡量研究着重关注的近视对个体人格特质的影响。 C_{it} 为包括班级固定效应在内的控制变量， β_0 和 μ_{it} 分别为截距项和随机误差项。

2. 倾向值匹配双重差分 (PSM-DID)

本研究所用数据仅有两期，无法检验处理组和控制组是否满足平行趋势前提，即无法确定确保两组个体之间的可比程度。此外，近视情况的发生可能并不随机，个体近视状态可能与扰动项中的部分因素潜在相关。出于以上考虑，本研究进一步运用倾向值匹配双重差分法增强两组个体的可比性，修正自选择偏误的干扰，该方法近年来也数次在 CEPS 数据得到应用^[53-56]。具体地，倾向得分的估计式如下：

$$P(Myopia = 1 | X) = \frac{\exp(\gamma_0 + \gamma_1 X + \varepsilon)}{1 + \exp(\gamma_0 + \gamma_1 X + \varepsilon)}$$

其中， X 为匹配变量， γ_0 和 ε 分别为截距项和随机误差项。获得倾向得分后，本研究将通过一对四最近邻匹配法筛选与处理组个体最为相似的控制组个体。

3. 分样本回归

最后，为考察近视影响青少年人格特质的异质性表现，本研究将进行城乡学生分组，在分样本中再次执行双重差分和倾向值匹配双重差分模型。

(四) 描述性统计

研究样本的描述性统计情况详见表 2。入样学生有 22.7% 在两期调查间出现近视问题，五项人格特质得分接近标准正态分布，其他个体、家庭、学校特征分布合理。位于表格底部的城乡信息表明，城市学生在全样本中的占比为 46.8%，农村学生为 53.2%，分组较均匀。

表 2 变量操作化定义和描述性统计

变量	定义	均值	标准差
近视	两期调查间近视=1,基线期与追访期均未近视=0	0.227	0.419
外倾性	外倾性对应题项的标准化得分	-0.023	1.001
宜人性	宜人性对应题项的标准化得分	-0.012	0.991
神经质	神经质对应题项的标准化得分	-0.023	0.975
开放性	开放性对应题项的标准化得分	0.004	0.992
尽责性	尽责性对应题项的标准化得分	0.009	0.982

(续表 2)

变量	定义	均值	标准差
性别	男=1,女=0	0.571	0.495
户口	农业户口=1,非农业户口=0	0.587	0.492
同胞数	兄弟姐妹数	0.804	0.842
寄宿	是=1,否=0	0.363	0.481
父母同住	是=1,否=0	0.264	0.441
家庭经济条件	“非常困难”=1至“很富裕”=5	2.759	0.625
父母最高受教育年限	父母双方受教育年限的最大值	10.53	2.954
父母教育期望	“现在就不要读了”=1至“博士”=10	7.489	2.020
成绩排名	“不好”=1至“很好”=5	3.073	1.095
视屏时间	基线时期日均看电视、上网、玩游戏时长(小时)	2.050	2.043
运动时间	基线时期日均参加课外体育运动时长(小时)	0.889	0.966
同伴近视率	基线时期同班同学近视率	0.495	0.169
学校所在地类型	“农村”=1至“市/县城的中心城区”=5	2.833	1.575
是否为城市学生	城市学生=1,农村学生=0	0.468	0.499

四、实证发现与讨论

(一) 假设检验

1. 数据平衡性检验

执行倾向得分匹配后, 首先需检验匹配后各匹配变量是否在近视组和未近视组间差异显著。如表 3 所示, 匹配后两组个体间的标准化偏差均缩减至 10%以内, 且 t 检验结果均不拒绝不存在组间差异的原假设。由此可知, 数据平衡需求得以满足, 观测对象是否在两期调查间近视不再与匹配变量有关。

表 3 平衡性检验结果

		外倾性		宜人性		神经质		开放性		尽责性	
		偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)
性别	匹配前	-19.5	-7.02***	-19.4	-6.99***	-19.4	-7.01***	-19.4	-7.01***	-19.4	-7.01***
	匹配后	-1.2	-0.35	0.7	0.19	0.0	0.01	0.9	0.25	-2.6	-0.75
同胞数	匹配前	-9.7	-3.42***	-9.5	-3.36***	-9.6	-3.38***	-9.6	-3.38***	-9.5	-3.36***
	匹配后	-2.4	-0.69	-2.7	-0.80	-1.6	-0.50	1.8	0.55	0.1	0.03
成绩排名	匹配前	10.1	3.57***	10.1	3.61***	10.3	3.68***	10.3	3.66***	10.4	3.70***
	匹配后	0.3	0.08	-1.4	-0.40	2.0	0.61	-1.4	-0.40	-0.3	-0.09
视屏时间	匹配前	-8.2	-2.94**	-7.7	-2.78**	-7.7	-2.80**	-7.8	-2.83**	-8.1	-2.91**
	匹配后	-1.0	-0.31	0.6	0.18	-0.9	-0.27	3.0	0.90	-0.7	-0.22
运动时间	匹配前	-8.7	-3.06**	-8.5	-3.00**	-8.3	-2.93**	-8.3	-2.96**	-8.3	-2.95**
	匹配后	0.7	0.21	-0.2	-0.05	-1.3	-0.40	-2.0	-0.60	-3.5	-1.06
家庭经济条件	匹配前	12.0	4.20***	11.9	4.15***	12.0	4.21***	12.1	4.23***	12.0	4.18***
	匹配后	0.4	0.13	1.8	0.55	-1.0	-0.32	1.7	0.51	-4.2	-1.30

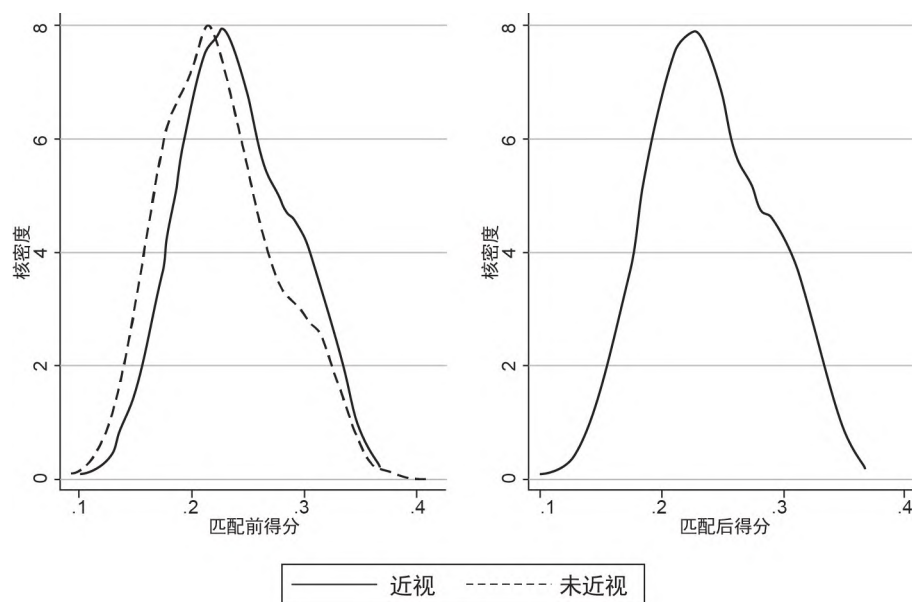
(续表3)

		外倾性		宜人性		神经质		开放性		尽责性	
		偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)	偏差(%)	t 检验(t 值)
父母受教育年限	匹配前	7.0	2.46**	6.9	2.43**	7.1	2.48**	6.8	2.38**	6.7	2.35**
	匹配后	-3.5	-0.98	-1.5	-0.44	1.4	0.42	-4.3	-1.23	-2.5	-0.71
同伴近视率	匹配前	13.2	4.67***	13.0	4.61***	13.1	4.64***	13.1	4.62***	13.0	4.58***
	匹配后	-3.8	-1.13	-4.9	-1.47	-4.5	-1.35	-0.4	-0.12	-2.5	-0.75
学校所在地	匹配前	-14.0	-4.98***	-14.0	-5.00***	-13.9	-4.96***	-13.9	-4.95***	-13.8	-4.92***
	匹配后	3.3	0.95	-1.7	-0.49	-0.5	-0.14	-0.2	-0.07	4.0	1.18
LRchi2	匹配前	113.19***		111.69***		112.06***		112.58***		112.22***	
	匹配后	4.04		6.21		4.42		3.57		4.11	

注：***、**、* 分别对应 1%、5%、10% 显著性水平。

2. 共同支撑区间检验

匹配前后的倾向得分核密度图详见图 1。该图传递出两项信息：其一，近视组和未近视组密度分布的重合区间近乎覆盖横轴范围，仅需去除匹配前左右两端的少量未重合个体，共同支撑区间检验通过。其二，匹配前两组个体的分布形态有异，未近视组略微左倾，匹配后两条密度线基本完全一致。因此，本研究进行的倾向得分匹配效果理想。



注：上图以外倾性为被解释变量。其余四项人格特质匹配前后的密度情况与之类似，故未逐一展示。

图 1 匹配前后核密度图

(二) 基准回归

表 4 详细汇报了全样本估计情况，第三项近视与调查期交乘项的系数对应双重差分或倾向值匹配双重差分后的干预效应值，即两期调查间近视对个体人格特质的净影响。总体来看，通过两类模型获得的估计结果差距微小，基本相同。

分人格特质来看，近视对青少年人格发展的影响主要集中于外倾性、宜人性、神经质三方面。相较于未近视个体，近视个体的外倾性得分显著降低 0.119 个标准差，对应着社交欲、活跃性、热情程度的衰减。近视亦使宜人性得分显著降低 0.094 至 0.096 个标准差，这意味着相应个体会出现更明显的猜忌、防备、自私倾向。在神经质得分方面，近视使之显著上升 0.093 至 0.095 个标准差，表明相

应个体变得更容易紧张、不安、抑郁。而在开放性和尽责性维度上, 近视与年级交乘项的系数均偏小且不具有统计显著性, 这说明近视并未改变青少年学生的认知风格和任务完成风格。可见, “近视人格”的确存在于我国青少年群体之中, 具体表现为外倾性、宜人性的下降和神经质的上升。

表 4 全样本估计结果

	外倾性		宜人性		神经质		开放性		尽责性	
	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID
近视	0.015 (0.037)	0.015 (0.037)	-0.006 (0.037)	-0.007 (0.037)	0.008 (0.037)	0.008 (0.037)	-0.064* (0.038)	-0.064* (0.038)	-0.014 (0.038)	-0.015 (0.038)
调查期	0.054** (0.025)	0.055** (0.025)	0.058** (0.024)	0.056** (0.024)	-0.026 (0.025)	-0.024 (0.025)	-0.004 (0.026)	-0.006 (0.026)	-0.019 (0.025)	-0.022 (0.025)
近视×调查期	-0.119** (0.051)	-0.119** (0.051)	-0.096* (0.051)	-0.094* (0.051)	0.095* (0.053)	0.093* (0.053)	0.072 (0.053)	0.074 (0.053)	-0.032 (0.052)	-0.030 (0.052)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
班级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	7285	7261	7310	7286	7323	7299	7323	7299	7327	7303
R ²	0.150	0.150	0.152	0.151	0.065	0.064	0.051	0.051	0.102	0.102

注:(1)括号内为稳健标准误;(2)***、**、* 分别对应 1%、5%、10%显著性水平。

已有元分析研究指出, 近视者更难感知和理解语言和非语言交流信号, 在阅读等学习活动以及其他日常活动中需要克服更多困难, 也会经历社交阻碍甚至被孤立。受此影响, 近视者通常表现出较低自我价值和求助意愿, 较高的抑郁程度和羞耻感, 并且会担心视力继续下降^[57]。本研究的其他个体调查信息数据也间接证明了学生近视后对自身视力问题的忧虑, 具体表现为近视样本的自评健康水平显著低于未近视样本 ($t=4.961$, $p<0.001$)^①。另有研究发现, 中小学生在应对上述挑战之时, 也会表现出不愿佩戴眼镜的倾向^[58], 这可能与他们认为佩戴眼镜较不美观和方便, 身体意象较为消极有关。

伴随着近视学生在学校情境中有意减少校内活动参与率, 对身边同学更少地表露好感, 频繁处理形象变化、社交受挫、害怕“眼镜越来越厚”等行为, 其外倾性、宜人性、神经质三类人格特质也会出现规律性变动。

(三) 城乡异质性表现

表 5 进一步报告了城乡学生的分样本估计结果。据城市学生近视与调查期交乘项的系数情况可知, 近视使城市学生的外倾性和宜人性得分向下变动, 降幅分别为 0.233 至 0.234 个标准差、0.131 至 0.132 个标准差, 神经质、开放性和尽责性得分并未因近视出现显著波动。农村学生估计结果则表明, 近视对农村学生人格特质的显著影响仅出现在神经质方面, 会使其显著升高 0.131 至 0.135 个标准差。如是看来, 青少年“近视人格”的城乡差异非常明显, 城市近视学生更易在外倾性、宜人性这类外部态度表现方面发生转变, 农村近视学生则更易在内部情感调节方面出现问题。

“近视人格”的城乡差异从何而来? 城乡学生学校活动类型、归因风格、近视矫治、健康指导方面的不同模式能够对此做出一定解释。对于近视的外倾性、宜人性影响, “近视人格”早期研究者便曾指出, 近视者往往会避免大多数剧烈运动甚至对其失去兴趣^[20,21]。而城市学校的运动环境通常更为

① 对应题项为 CEPS 追访调查学生问卷中的“你现在的整体健康情况如何?”, 作答选项为“1: 很不好”至“5: 很好”。

优越,研究样本中城市学校运动场的建设和运行情况也显著好于农村学校 ($t=1.801$, $p<0.05$)^①,这可能会使得城市学校和班级的运动类活动更为丰富,近视学生对这些外部活动更为抵触,外倾性表现有所受损。

表5 城市学生与农村学生样本估计结果

	外倾性		宜人性		神经质		开放性		尽责性	
	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID	DID	PSM-DID
城市样本										
近视×调查期	-0.234***	-0.233***	-0.131*	-0.132*	0.064	0.057	0.038	0.039	-0.085	-0.078
	(0.071)	(0.071)	(0.071)	(0.071)	(0.077)	(0.078)	(0.076)	(0.076)	(0.075)	(0.075)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
班级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	3403	3395	3415	3409	3421	3413	3421	3413	3423	3415
R ²	0.159	0.157	0.165	0.167	0.070	0.070	0.057	0.056	0.083	0.083
农村样本										
近视×调查期	0.016	0.016	-0.052	-0.057	0.131*	0.135*	0.107	0.110	0.008	0.015
	(0.074)	(0.075)	(0.074)	(0.074)	(0.072)	(0.073)	(0.074)	(0.074)	(0.072)	(0.072)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
班级固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	3882	3872	3895	3885	3902	3892	3902	3892	3904	3894
R ²	0.139	0.139	0.130	0.129	0.058	0.059	0.041	0.041	0.115	0.114

注:(1)括号内为稳健标准误;(2)***、**、* 分别对应 1%、5%、10%显著性水平。

此外,城市学生本就对学业失败等事件有更明显的外部归因倾向^[59,60]。那么在面对近视引发的学习甚至社交失意时,他们也更有可能将原因归咎于教师和同学,对他们不再信任甚至产生敌意,这将拉低个体的宜人性得分。与之相比,更易将上述负面事件归因于自己的农村学生,则会承受巨大的压力。加之青少年健康状况在城乡之间的地理空间差异,实则是家庭社会经济地位差距及其关联健康习惯的部分反映^[61]。在农村地区,健康素养偏低的父母和教师难以提供有效指导和帮助^[62],青少年近视及时矫正比例和按要求佩戴眼镜比例均不理想^[63],学生更易陷入近视的负向情绪困境,神经质倾向由是加剧。

(四) 稳健性检验

为验证已得研究发现的可靠程度,本研究开展一系列稳健性检验。首先,考虑到核心解释变量“近视×调查期”的估计情况对结果变量的测算方法、样本匹配的距离选择、标准误的聚类方式较为敏感,本研究分别换用各人格指标的归一化得分、倾向得分距离为 0.01 的半径匹配、个体层面聚类的标准误形式重新执行回归,所得结果详见表 6。对照基准结果可知,各系数的大小、方向、显著性水平及其对应的城乡分化模式波动甚微,有理由认为文中所得结论稳健有效。

① 对应题项为 CEPS 追访调查学生问卷中的“学校是否有如下场馆或设施:运动场”,作答选项为“1:没有”至“3:有,且设备良好”。

表 6 稳健性检验

	外倾性	宜人性	神经质	开放性	尽责性
	PSM-DID	PSM-DID	PSM-DID	PSM-DID	PSM-DID
更换标准化方式:归一化					
全样本	-0.040** (0.017)	-0.022* (0.012)	0.019* (0.010)	0.013 (0.009)	-0.005 (0.010)
城市样本	-0.078*** (0.024)	-0.031* (0.017)	0.014 (0.015)	0.007 (0.013)	-0.016 (0.015)
农村样本	0.005 (0.025)	-0.014 (0.017)	0.026* (0.014)	0.019 (0.013)	0.005 (0.014)
更换匹配方式:半径匹配					
全样本	-0.119** (0.051)	-0.094* (0.051)	0.093* (0.053)	0.074 (0.053)	-0.030 (0.052)
城市样本	-0.233*** (0.071)	-0.132* (0.071)	0.057 (0.078)	0.039 (0.076)	-0.078 (0.075)
农村样本	0.016 (0.075)	-0.059 (0.074)	0.136* (0.073)	0.109 (0.075)	0.014 (0.072)
更换标准误形式:聚类至个体层次					
全样本	-0.119*** (0.045)	-0.094** (0.043)	0.093** (0.042)	0.074 (0.052)	-0.030 (0.048)
城市样本	-0.233*** (0.062)	-0.132** (0.059)	0.057 (0.059)	0.039 (0.074)	-0.078 (0.067)
农村样本	0.016 (0.066)	-0.057 (0.062)	0.135** (0.062)	0.110 (0.072)	0.015 (0.068)

注:(1)括号内为稳健标准误;(2)***、**、* 分别对应 1%、5%、10%显著性水平。

五、结论与启示

基于大五人格理论框架,本研究综合使用 2013-2014、2014-2015 学年中国教育追踪调查(CEPS)数据,通过双重差分法、倾向值匹配双重差分法识别两期调查间近视对青少年人格特质的影响,即青少年“近视人格”是否存在,并探讨其间的城乡异质性。研究发现,整体而言,近视对个体的外倾性、宜人性有显著负向影响,对神经质有显著正向影响,对开放性、尽责性无显著影响。“近视人格”在城市学生中突出表现为外倾性、宜人性的显著下降,在农村学生中显著表现为神经质的显著上升。

可见,正如新人力资本理论所主张,个体健康状态将对非认知能力水平产生重要影响^[15],视力问题对青少年学生的积极人格特质形成和发展极为不利。“近视人格”早期研究者也有论断,“任何视觉缺陷对成年人的影响都比对儿童的影响要小,除非该缺陷在成年人身上从小就存在”^[22],这预示着青少年近视的负面人格影响可能延续较长时间,造成更为广泛且严重的后续损失。结合以上思考,本研究也进一步揭示出城乡差异化青少年近视干预策略的实践必要性,并据此提出如下对策建议:

第一,准确掌握全体青少年学生视力健康状况,定期开展视力监测,普及并培养科学健康的用眼习惯,对已近视群体、高风险群体予以必要的心理干预及疏导,并强化由学校、家庭、医疗卫生等部

门通力建设的近视综合防控体系。第二,着重关注城市近视学生的学校公共生活参与情况,引导其与教师、同伴建立良好的互动关系。第三,及时关怀农村近视学生情绪感受和内在需求,监督其按时矫正和有效配镜,协助其理性认识近视,树立积极心态。

最后,本研究能够为理解青少年“近视人格”的整体表现和群体差异提供有益启发,但尚有局限之处有待后续研究突破完善:其一,囿于较短的数据统计跨度,本文未能检验“近视人格”的长期特点;其二,考虑到所用数据中近视严重性信息较模糊,近视矫正及关联体验情况未被调查,本文难以区分近视程度、应对方式、心理感受相异个体的人格变动差别;其三,受制于数据时效性,本文无法识别近年城乡近视暴露环境大幅变化后,特别是新冠疫情时期青少年近视率快速上升后“近视人格”的具体表现。

参考文献:

- [1] Heckman J J. Policies to Foster Human Capital[J]. *Research in Economics*, 2000, 54(1): 3-56.
- [2] 闵维方.人力资本理论的形成、发展及其现实意义[J].北京大学教育评论,2020,18(1):9-26+188.
- [3] Cunha F, Heckman J J, Lochner L, et al. Interpreting the Evidence on Life Cycle Skill Formation[M]//Hanushek E, Welch F. *Handbook of the Economics of Education*(Vol 1). Elsevier,2006:697-812.
- [4] 周金燕.人力资本内涵的扩展:非认知能力的经济价值和投资[J].北京大学教育评论,2015,13(1):78-95+189-190.
- [5] 张兴贵,郑雪.青少年人格现代性的城乡差异比较[J].心理发展与教育,2002(3):6-11.
- [6] 余毅震,黄艳,王重建.中小学生人格特征及影响因素的 Logistic 分析[J].中国公共卫生,2003(7):112-113.
- [7] 周金燕.中小学生非认知技能的测量及实证表现:以中国六省市数据为基础[J].北京大学教育评论,2021,19(1):87-108+191-192.
- [8] 袁振国,黄忠敬,李婧娟,等.中国青少年社会与情感能力发展水平报告[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(9):1-32.
- [9] 孟照海.推进新时代教育评价改革难在哪里[J].人民教育,2023(20):15-19.
- [10] 周金燕.探索中学生非认知能力发展的关键因素——基于贝叶斯模型平均法的估计[J].北京大学教育评论,2023,21(2):120-154+191-192.
- [11] 叶晓梅,曹晓婕.教师关怀对农村儿童非认知能力发展的影响——家校共育的机制分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(5):98-112.
- [12] 崔颖,徐卓君.留守还是流动?——家庭化迁移对儿童认知能力和非认知能力的影响[J].人口与发展,2024,30(1):96-109.
- [13] 叶晓梅,蔡娟.多长的体育锻炼时间更能促进青少年非认知能力发展?——基于中国教育追踪调查的实证研究[J].教育科学研究,2022(9):36-42.
- [14] 周威,刘杰.体育锻炼对青少年非认知能力的影响、差异及路径分析——基于 CEPS 数据的实证研究[J].中国青年研究,2022(10):21-28+20.
- [15] 李晓曼,曾湘泉.新人力资本理论——基于能力的人力资本理论研究动态[J].经济动态,2012(11):120-126.
- [16] 习近平:共同呵护好孩子的眼睛 让他们拥有一个光明的未来[EB/OL].(2018-08-28)[2024-02-29].http://m.news.cn/2018-08/28/c_1123341203.htm
- [17] Dolgin E. The Myopia Boom[J]. *Nature*, 2015, 519(7543): 276-278.
- [18] 光明网.90%青少年近视的隐忧[EB/OL].(2019-05-19)[2024-02-28].https://news.gmw.cn/2019-05/19/content_32845012.htm.
- [19] 马军,宋逸,董彦会,等.中国儿童青少年近视及影响因素分析[M]//苑立新中国儿童中心.中国儿童发展报告(2023).北京:社会科学文献出版社,2023:20-35.
- [20] Thorington J. *Refraction and How to Refract* [M]. Philadelphia: P. Blakiston's Son & Co,1909: 117-118.
- [21] Rice T B. *Physical Defects in Character. II* [M]. Hygeia: Nearsightedness, 1930:644-646.
- [22] Young F A. Myopia and Personality[J]. *Clinical and Experimental Optometry*, 1967, 50(7): 196-203.
- [23] 何伋,陆英智,成义仁,等.神经精神病学辞典[M].海口:南海出版公司,2008:482.
- [24] Chernyshenko O S, Kankaras M, Drasgow F. Social and Emotional Skills for Student Success and Well-being: Conceptual Framework for the OECD Study on Social and Emotional Skills[R]. Paris: OECD, 2018.
- [25] 张静,唐一鹏,郭家俊,等.中国青少年社会与情感能力测评之技术报告[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021,39(9):109-126.
- [26] Shiner R, Caspi A. Personality Differences in Childhood and Adolescence: Measurement, Development, and Consequences[J]. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 2003, 44(1): 2-32.
- [27] Lanyon R I, GIDDINGS J W. Psychological Approaches to Myopia: A Review[J]. *Optometry and Vision Science*, 1974, 51(4): 271-281.

- [28] Iehisa I, Negishi K, Sakamoto R, et al. Subjective Happiness and Sleep in University Students with High Myopia[J]. *Psych*, 2020, 2(4): 279-286.
- [29] Lazarczyk J B, Urban B, Konarzewska B, et al. The Differences in Level of Trait Anxiety among Girls and Boys Aged 13-17 Years with Myopia and Emmetropia[J]. *BMC Ophthalmology*, 2016, 16(1): 201.
- [30] Li Q, Yang J, He Y, et al. Investigation of the psychological health of first-year high school students with myopia in Guangzhou[J]. *Brain and Behavior*, 2020, 10(4): e01594.
- [31] 轩希,陈雅茹,刘正奎.近视中学生心理健康状况及其影响因素:与视力正常中学生的比较[J].*中国特殊教育*,2021(8):91-96.
- [32] Beedle S L, Young F A. Values, Personality, Physical Characteristics, and Refractive Error[J]. *Optometry and Vision Science*, 1976, 53(11):735.
- [33] Coren S, Harland R E. Personality Correlates of Variations in Visual and Auditory Abilities[J]. *Personality and Individual Differences*, 1995, 18(1):15-25.
- [34] Van de Berg R, Dirani M, Chen C Y, et al. Myopia and Personality: The Genes in Myopia (GEM) Personality Study[J]. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 2008, 49(3): 882-886.
- [35] 韩琪媛.近视学生的心理特征研究[J].*中国健康教育*,2004(10):85-86.
- [36] 刘晓玲,李丽娜,苑杰.近视高中生的人格特征及心理状况研究[J].*中国全科医学*,2012, 15(27):3194-3195+3200.
- [37] 朱厚伟,史曙生,申翠梅,等.我国初中生视力的影响因素研究——基于 CEPS(2014—2015 学年)追访数据的多项 Logistic 回归模型分析[J].*中国体育科技*,2022,58(4):52-61.
- [38] 樊泽民,刘立京,王海涛.扎实推进全国儿童青少年近视防控工作[J].*中国学校卫生*, 2018,39(11):1605-1608+1612.
- [39] 李享,张秀军,李修德,等.合肥市在校大学生近视状况及影响因素分析[J].*中国学校卫生*,2015,36(2):252-254.
- [40] 黄珏琰,张云云,杜康,等.西部地区城乡学生视力不良及矫正情况比较[J].*中国公共卫生*,2020,36(6):849-852.
- [41] Yi H, Zhang L, Ma X, et al. Poor Vision among China's Rural Primary School Students: Prevalence, Correlates and Consequences[J]. *China Economic Review*, 2015, 33: 247-262.
- [42] 聂景春,周倩,欧阳宏,等.农村学生眼镜使用行为的同伴效应及对学业表现的影响研究[J].*北京大学教育评论*,2019,17(2):167-186+192.
- [43] 凌辉,黄希庭,窦刚,等.中国大学生人格障碍的现状调查[J].*心理科学*,2008(2):277-281.
- [44] 孙建功,刘秀芬,李月馨,等.大学生心理健康状况及有关因素的研究[J].*中国公共卫生*, 2003(9):122-123.
- [45] 王亚南.高三学生的高考压力与人格现状研究[J].*心理科学*,2001(1):104-105.
- [46] 余欣欣,郑雪.大学生健康人格特点及与主观幸福感关系[J].*中国公共卫生*,2008(4): 507-509.
- [47] 谷传华,周宗奎,胡靖宜.小学儿童社会创造性的城乡差异及其教育启示[J].*中国特殊教育*,2009(8):85-89.
- [48] 高星原,陈红燕,吴洁,等.任务能力:中国青少年社会与情感能力测评报告之一[J]. *华东师范大学学报(教育科学版)*,2021,39(9):33-46.
- [49] Klimstra T A, Hale W W I, Raaijmakers Q A W, et al. Maturation of Personality in Adolescence[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2009, 96(4): 898-912.
- [50] 姚东旻,许艺煊,李昊洋,等.教师的表扬或批评如何影响学生成绩——基于 CEPS 数据的中介效应分析[J].*北京大学教育评论*,2021,19(1):109-133+192.
- [51] 管振.课外补习对初中生学业成绩的影响效应——基于 PSM-DID 方法的估计[J].*教育经济评论*,2022,7(1):57-74.
- [52] 王伊雯,叶晓梅.近朱者赤,近墨者黑?同伴对青少年非认知能力的影响——基于 CEPS 数据的实证分析[J].*教育与经济*,2021,37(6):62-70.
- [53] 孙伦轩,唐晶晶.课外补习的有效性——基于中国教育追踪调查的估计[J].*北京大学教育评论*,2019,17(1):123-141+191.
- [54] 李乐敏,党瑞端,刘涵,等.父母陪伴对青少年非认知能力的影响——基于亲子共餐视角的准实验研究[J].*人口与发展*,2020,26(2):88-98.
- [55] 冯沁雪,马莉萍.讲授、讨论还是互动——教学方式对初中生学业成绩的异质性影响[J]. *湖南师范大学教育科学学报*,2022,21(5):90-100.
- [56] 廖彬,黄斌.义务教育现金资助对家庭经济困难学生学习成绩的影响——基于 PSM-DID 的准实验估计[J].*教育经济评论*,2023,8(3):3-24.
- [57] Nyman S R, Dibb B, Victor C R, et al. Emotional Well-being and Adjustment to Vision Loss in Later Life: A Meta-synthesis of Qualitative Studies[J]. *Disability and Rehabilitation*, 2012, 34(12): 971-981.
- [58] 郝志红,唐颖,胡瑞杰,等.太原市中小学生视力保护相关态度及对视力不良的影响[J].*中国学校卫生*, 2016, 37(12):1801-1803+1807.
- [59] 王有智.城乡中小学生学习动机差异的比较研究[J].*陕西师范大学学报(哲学社会科学版)*,2003(2):121-128.
- [60] 王有智,沈德立,欧阳伦.中学生心理健康素质特点研究——兼谈心理健康研究中的几个问题[J].*心理科学*,2008(3):514-519.
- [61] 光明网.城乡环境对青少年成长的影响差距在缩小[EB/OL].(2023-06-10)[2024-02-28].<https://epaper.gmw.cn/wzb/html/2023-06/10/>

nw.D110000wzb_20230610_1-06.htm.

[62] 姚宏文, 石琦, 李英华. 我国城乡居民健康素养现状及对策[J]. 人口研究, 2016, 40(2): 88-97.

[63] 张林秀, 易红梅, 罗仁福, 等. 中等收入陷阱的人力资本根源: 中国案例[J]. 中国人民大学学报, 2014, 28(3): 8-18.

“Myopic Personality” of Adolescents and Its Urban-Rural Differences: Empirical Evidence from the China Education Panel Survey

DU Si-hui, XU Wan-rong

(Institute of Economics of Education/Graduate School of Education, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: At present, there is an international consensus on the importance of enhancing non-cognitive abilities among adolescents, while a long-standing urban-rural disparity exists in the development of non-cognitive abilities among adolescents in China. This study focused on the prevalent issue of visual health among adolescents and employed the framework of the Big Five personality traits. Utilizing data from the 2013-2014 and 2014-2015 waves of the China Education Panel Survey (CEPS), this research used the difference-in-differences method and propensity score matching difference-in-differences method to assess the impact of myopia on adolescent personality traits between the two survey periods, and explored the urban-rural differences therein. The analysis revealed that, on the whole, myopia exerted a significant negative effect on extraversion and agreeableness, a significant positive effect on neuroticism, and no significant effect on openness and conscientiousness. Furthermore, “myopia personality” was highlighted by a significant decrease in extraversion and agreeableness among urban students, and a significant increase in neuroticism among rural students. This study also speculated on the possible causes of these phenomenon, and put up countermeasures such as timely monitoring of students’ visual health, focusing on urban myopic students’ school activity participation, and effectively caring for rural myopic students’ internal emotional experiences.

Key words: adolescents; myopia; personality; non-cognitive skills; urban-rural differences

(责任编辑:程 亮, 韦恩远)

(责任校对:韦恩远, 杨正宇)

~~~~~

(上接第 56 页)

## Father or Mother: Who is Influencing Children’s Participation in Shadow Education? On Parental Responsibility in the Investment of Family Education Time

GAO Xiang<sup>1</sup>, XUE Hai-ping<sup>2</sup>

(1. Institute of Basic Education, Beijing Institute of Education Sciences, Beijing, 100038, China;

2. School of Education, Capital Normal University, Beijing, 100048, China)

**Abstract:** Based on the data from the China Education Longitudinal Survey (CEPS), Logit and Tobit regression models were used to explore the relationship between parental education time investment and children’s shadow education participation and expenditure. The results showed that father’s family education time investment replaced children’s shadow education participation, while mother’s family education time investment strengthened children’s shadow education participation; when father’s family education time investment increased by 1 unit, children’s shadow education expenditure decreased by 111. 766 yuan, while mother’s family education time investment increased by 1 unit (1 hour), children’s shadow education expenditure increased by 104. 535 yuan; the influence of father’s family education time investment on children’s shadow education participation was heterogeneous in families with different father’s occupational levels, while the influence of mother’s family education time investment on children’s shadow education participation and expenditure was not heterogeneous in families with different socioeconomic status. It is suggested to improve the relevant systems of family education responsibility, and build a family education support system with parents’ joint participation; create a good media atmosphere, and increase the publicity of the positive role of father’s effective participation in family education; continuously promote the tripartite collaboration between family, school and community, and improve father’s education ability and level from a practical perspective.

**Keywords:** Parental Education Time Investment; Shadow Education; Family Socio-economic Status; Tobit Marginal Effect

(责任编辑:高星原, 徐晓彤)

(责任校对:徐晓彤, 思 远)